一、运动学

1.基本物理量

时刻　时间　位移　路程　速度　速率　加速度

2.公式

$\vec{v}=\frac{\vec{x}}{\Delta t}$（矢量性）　　$\vec{a}=\frac{\vec{v}}{\Delta t}$（定义式）　　$\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}$（决定式）

$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$　　$v_0^2-v^2=2ax$　　$v=v_0+at$

$\Delta x=aT^2$（相同时间中的位移差）

3.题型

(1)实验（打点计时器的使用，加速度的计算）

(2)图像类问题（公式化简，图像含义分析）

(3)计算题（刹车问题，针对电，力学运动分析）⇒ 推荐利用图象

二、力学

1.类型

弹力，重力，摩擦力，安培力，洛伦兹力等

弹力

胡克定律　$F=-k\Delta x$（相应实验）

简谐运动（弹簧振子）　$x=A\sin(\omega t+\varphi)$

摩擦力

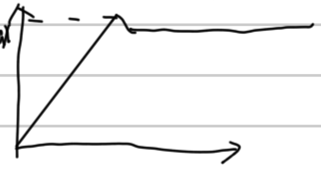
滑动摩擦力：相对滑动产生，一般做负功

$f=\mu F_N$　　$W=Q=f\Delta x$

静摩擦：相对运动趋势，一般无位移不做功.

$f=F_外$（受力分析得结果）

最大静摩擦：f_{max}



一般略大于$f_滑$

（依题通常就是$f_滑$）

牛顿第三定律（作用力与反作用力）

大小相同，方向相反，作用对象不同，共线

☆受力分析（基础和关键）

实验：

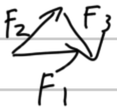
力的合成与分解（等效替代法）

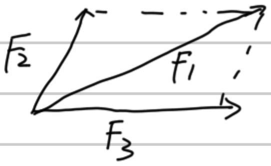
⇒作用效果（最后达到的作用）相同

力的合成

三角形法则　　　　　　　　　　　　平行四边型法则

$\vec{F_1}=\vec{F_2}+\vec{F_3}$　　　　　　　　　　　　　　　　$\vec{F_1}=\vec{F_2}+\vec{F_3}$





分解（上述逆过程）

若已知一个分力，则这样分解　　　　相反，一般要正交分解

常见方法：(1)相似　(2)共圆　(3)正弦定理（拉密定律）、— — —

惯性定律（牛一）　不受外力（合外力为0）⇒静止或匀速直线运动

保持一状态，仅与质量呈正相关

牛顿第二定律 ⟶ 力学三大方法之一

$\vec{F}=m\vec{a}$　⇒　单位制　$N=kg\cdot m/s^2$

国际单位制　m，s，kg，A，K（热力学温度），mol（物质的量）　cd（坎德拉，发光强度）

实验（控制变量法）

力与运动结合　运动 ⇔ 受力

根据已知判断运动状况 ⇒ 分析受力（重力，压力，摩擦力，作用力与反作用力，受力是否平衡）

根据已知分析物体受力状况 ⇒ 分析运动（受力是否平衡，是否直线运动）

典型：传送带，滑块－木板模型

超重　示数>实际（加速度向上）　　　失重（示数<重力，加速度向下）

曲线运动（本质：F(a)与v不共线）

v的方向（切线方向）

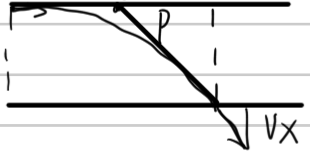
对运动进行分解（类比力的合成与分解）

方法：正交分解为主，尽量分解为匀速或匀变速直线运动

（电磁场中立体类可能有匀速螺旋）

平抛运动（水平方向上的匀速直线与竖直方向上自由落体）

核心：$\begin{cases}x=v_0t\\y=\frac{1}{2}gt^2\end{cases}+\begin{cases}v_x=v_0\\v_y=gt\\v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}\end{cases}$ ⇒ 以此为基础构建方程关系如比例，角度等



⇒电场中的相似（P为中点）

圆周运动（有特定规律曲线运动）

基础：线速度（轨迹速度） 角速度（转动速度） 周期（转一圈时间） 转速（单位时间转多少圈）

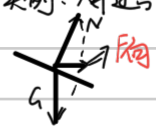
$v=\omega r$ $T=\frac{2\pi}{\omega}$ $n=\frac{1}{T}$ $\omega=\frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

向心力（效果力）⇒ 并非真实存在，而是所有受力达成的效果 ⇒ 尝试分析向心力来源.

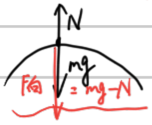
大小：$F=\frac{mv^2}{r}=m\omega^2r=m\frac{4\pi^2}{\omega^2}r$ 依题变形 $a=\frac{v^2}{r}=\omega^2r=\cdots$

方向：与线速度（末端运动方向）垂直 ⇔ 指向圆心

实例：火车过弯



车过拱桥 ⇒ 绳/杆模型 { 绳只有拉力 / 杆可以有拉力和支持力



绳模型 $F_{向}=T+mg$（向下为正） T不可能向上.

杆模型 $F_{向}=\pm T+mg$ T根据需求来

离心运动：运动偏离圆心（$F_{合}<F_{向}$）
近心运动：～ 靠近圆心（$F_{合}>F_{向}$）
⇒ 动态变化过程，针对发生改变一瞬间分析

经典题目模型：圆锥摆，圆盘——绳连接

万有引力 ⇒ 重点 公式选用和变化 $\frac{GMm}{R^2}$

开普勒定律：
1、轨道定律（轨迹为椭圆 ⇒ 近似为圆，太阳在焦点）
2、面积定律（近日点速度快，远日点速度慢）
3、周期定律（$k=\frac{a^3}{T^2}$ ⇒ 半长轴）

常见化简：$\frac{GMm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$ $\frac{GMm}{R^2}=m\omega^2R\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{GM}{R^3}}$ $\frac{GMm}{R^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}R\Rightarrow T=2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$ ⇒ 同一中心天体

⇒ 近地速大周期小 ⇒ PS：地—月检验（课本）；$G=6.67\times10^{-11}\ N\cdot m^2/kg^2$）

v,ω T

扭秤实验

黄金代换：$\frac{GMm}{R^2}=mg\Rightarrow GM=gR^2$ ⇒ 天体质量计算，公式代入——

宇宙航行：第一宇宙速度（v_1）：$\frac{mv_1^2}{R}=mg=\frac{GMm}{R^2}\Rightarrow v_1=7.9km/s$（最小发射速度，最大运行速度）⇒ 不同天体不同 ⇒ 联系逃逸三黑洞逃逸速度

第二宇宙速度（v_2）：$v_2=11.2km/s$（脱离地球轨道 进入太阳系）

———（v_3）：$v_3=16.7km/s$（脱离太阳系）

功能关系 ⇒ 力学三大解题法

$W=Fl\cos\alpha$（矢量计算，向量内积） $P=\frac{W}{t}$（做功快慢）

重力势能（重力做功能力） $E_p=mgh$（选取零势能面）⇒ 重点为相对高度即 Δh

重力做功＝重力势能变化量 ⇒ { 正功 ⇒ 势能↓ / 负功 ⇒ 势能↑ }

只和初末位置有关 ⇒ 类比电势及电势能

弹性势能（弹力做功能力） $E_p=\frac{1}{2}kx^2$（分析题干，若无，不可用）

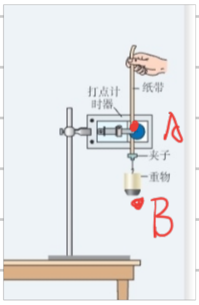
动能（某一状态，$\frac{1}{2}mv^2$） $E_k=\frac{1}{2}mv^2$

} 机械能

动能定理：合外力做功等于动能变化量 $W=E_{k2}-E_{k1}$

功能关系 {
$W_{外}=E_{k2}-E_{k1}$ （动能定理）
$E_{p1}+E_{k1}=E_{p2}+E_{k2}$ （能量守恒）
$\Delta E_p=\Delta E_k$ （动能势能转化）

实验：验证机械能守恒（只有重力、弹力做功）



$mgh_{AB}=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2$

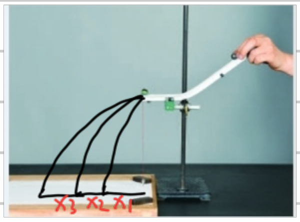
动量：$p=mv$

动量定理：$\Delta p=mv'-mv=F\Delta t$　　　模型：碰撞；子弹打木块；板块；

动量守恒：$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$

实验：碰撞 验证动量守恒

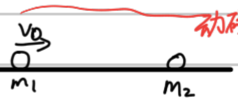
- 导轨型
- 斜槽型 ⇒



⇒ 平抛等时性用 x_1, x_2, x_3 代替 v_1, v_2, v_3

重点：碰撞

弹性碰撞 ⇒ 无机械能损失



动碰静

$$\Rightarrow\begin{cases}m_1v_0=m_1v_1+m_2v_2\\ \frac{1}{2}m_1v_0^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}v_1=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_0\\ v_2=\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_0\end{cases}$$

$$\Rightarrow m_1(v_0-v_1)=m_2v_2$$

$$m_1(v_0-v_1)(v_0+v_1)=m_2v_2^2\Rightarrow \underline{v_2=v_0+v_1}$$

⇒ 实验 验证弹性碰撞可使用

⇒ $m_1=m_2$，速度交换

$m_1<<m_2$，反弹回去（原速）

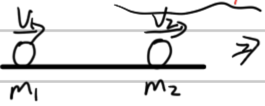
针对对心碰撞

出现较少 可能考

动碰动

类比

以 m_2 为参考系

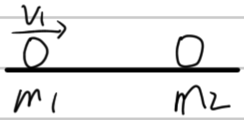


$$\Rightarrow\begin{cases}m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2\\ \frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}v_1'=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}(v_1-v_2)+v_2\\ v_2'=\frac{2m_1}{m_1+m_2}(v_1-v_2)+v_2\end{cases}$$

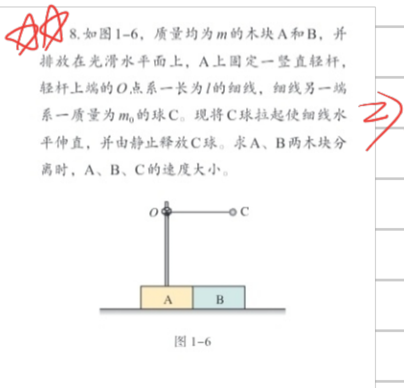
$\Downarrow$　$v'=v''+v_2$

$$\begin{cases}m_1(v_1-v_2)=m_1v_1''+m_2v_2''\\ \frac{1}{2}m_1(v_1-v_2)^2=\frac{1}{2}m_1v_1''^2+\frac{1}{2}m_2v_2''^2\end{cases}$$

（完全）非碰性碰撞 ⇒ 以完全为主，机械能损失最大 ⇒ 一般来说即为碰后合为一体



$$\Rightarrow\begin{cases}m_1v_1=(m_1+m_2)v_{共}\\ \Delta E_{损}=\frac{1}{2}m_1v_1^2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{共}^2\end{cases}$$



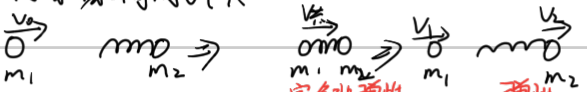
8. 如图1–6，质量均为m的木块A和B，并排放在光滑水平面上，A上固定一竖直轻杆，轻杆上端的O点系一长为l的细线，细线另一端系一质量为m_0的球C。现将C球拉起使细线水平伸直，并由静止释放C球。求A、B两木块分离时，A、B、C的速度大小。

图 1–6

⇒ 选必一 P30 需理解

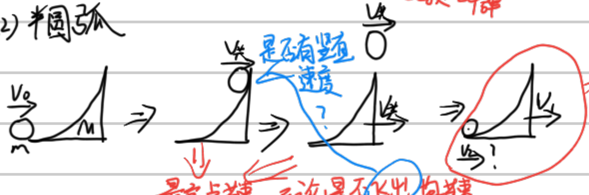
弹性碰撞其它一些模型

(1) 两小球间有弹簧



完全非弹性　$\Delta E_{损}=\Delta E_{p弹}$　　弹性

(2) 半圆弧



是否有竖直速度 ?

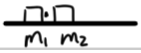
最高点共速，无论是否飞出，均共速，类似完全非弹性，$\Delta E_{损}=\Delta E_p$

⇒ 类似弹性

v_2 方向不定，以地面为参考系确定正方向该向哪向哪

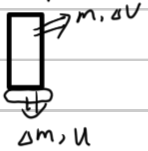
最好利用结论，可能有点违背理解，算出来是什么就是什么

爆炸类



$$\Rightarrow\begin{cases}m_1v_1+m_2v_2=0\ (\text{注意正方向})\\ \frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\Delta E_{爆}\ (\Delta E_{弹})\end{cases}$$

反冲类 ⇒ 利用动量定理的流体问题



$\Rightarrow m\Delta v=-\Delta m u$

$\Rightarrow \Delta v=-\frac{\Delta m}{m}u$

振动和波

弹簧振子（理想）

$x=A\sin(\omega t+\varphi)$ ⇒ 这种 x-t 关系即为简谐运动

A：振幅　ω：角速度　φ：初相　$T=\frac{2\pi}{\omega}$：周期

将简谐运动变为匀速圆周运动的影子

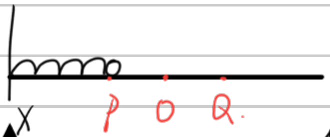
⇒ 证明简谐运动的方法

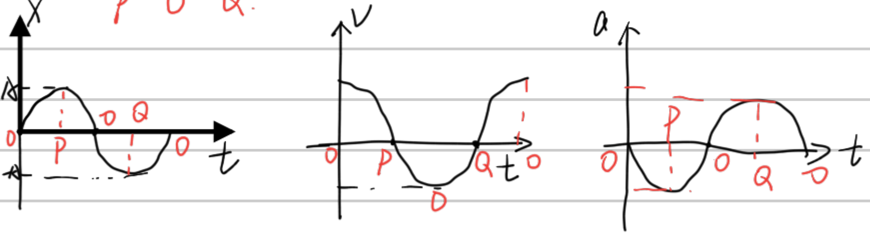
运动，力，和能量关系

回复力（效果力）：在平衡位置附近振动　$F=k\Delta x$

运动学关系

$v=x'$　$a=x''$





P→O：F↓，a↓，V↑　F，a，V同向

，O：$V_{p\to a}$最大 F=0，a=0

O→Q：F↑，a↑，V↓　F，a，V反向

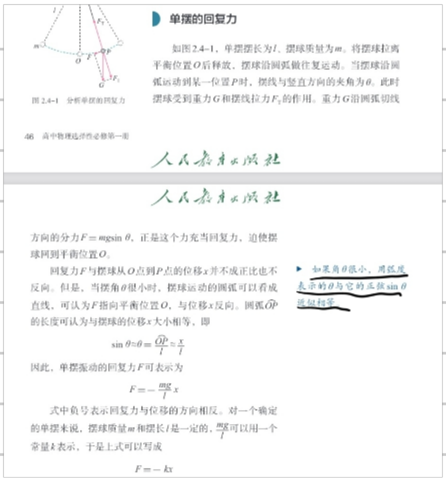
Q：V=0，F，a最大

周期性变化，对称

Ep ⇒ 直接分析 Δx的大小 → 关注课本

单摆：利用极限可证明为简谐运动

核心：$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ⇒ 大部分题目依托该公式展开



单摆的回复力

如图 2.4–1，单摆摆长为 l、摆球质量为 m。将摆球拉离平衡位置 O 后释放，摆球沿圆弧做往复运动。当摆球沿圆弧运动到某一位置 P 时，摆线与竖直方向的夹角为 θ。此时摆球受到重力 G 和摆线拉力 F_T 的作用。重力 G 沿圆弧切线

图 2.4–1　分析单摆的回复力

46　高中物理选择性必修第一册

人民教育出版社

人民教育出版社

方向的分力 $F=mg\sin\theta$，正是这个力充当回复力，迫使摆球回到平衡位置 O。

回复力 F 与摆球从 O 点到 P 点的位移 x 并不成正比也不反向。但是，当摆角 θ 很小时，摆球运动的圆弧可以看成直线，可认为 F 指向平衡位置 O，与位移 x 反向。圆弧 $\widehat{OP}$ 的长度可认为与摆球的位移 x 大小相等，即

$$\sin\theta\approx\theta=\frac{\widehat{OP}}{l}\approx\frac{x}{l}$$

因此，单摆振动的回复力 F 可表示为

$$F=-\frac{mg}{l}x$$

式中负号表示回复力与位移的方向相反。对一个确定的单摆来说，摆球质量 m 和摆长 l 是一定的，$\frac{mg}{l}$ 可以用一个常量 k 表示，于是上式可以写成

$$F=-kx$$

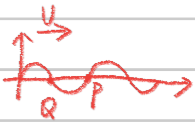
▶ 如果角 θ 很小，用弧度表示的 θ 与它的正弦 $\sin\theta$ 近似相等。

实验：测定g（用单摆 准确性很高）

核心：$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}$ ⇒ 变形 作图象求解

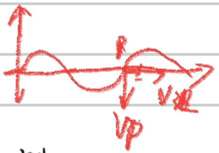
共振：频率相同振幅最大

受迫振动：外力频率和振动频率的相同



经过$\frac{T}{2}$后，P达到Q的状态

学习

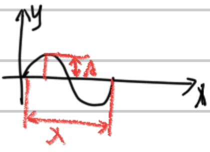


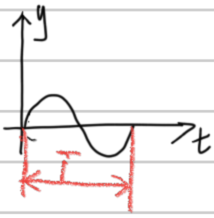
机械波：每一点都满足简谐运动规律；后振动的点学习新振动的点；振动方向和波速在波形的同一侧

横波：振动方向和波传播方向垂直　传播中只传递能量，质点不移动

纵波：———————共线

基本特征：





波速 $v=\frac{\lambda}{T}$

基本性质：
- 反射/折射 ⇒ 类似光线
- 干涉 ⇒ 频率相同 ⇒ 效果
  - 波峰/谷（叠加）
  - 相同加强；相反减弱．
- 衍射　λ>d ⇒ 明显衍射
- 多普勒效应

电学：

电荷，静电感应，元电荷 $e=1.60\times10^{-19}C$，比荷 $\frac{q}{m}$

库仑定律：$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$　$k=9.0\times10^9 N\cdot m^2/C^2$（扭秤实验）

电场（客观存在的物质）⇒ 力的作用途径

电场强度：定义式：$E=\frac{F}{q}$ ⇒ 比值定义，与F，q均无关，仅受电场本身性质的影响

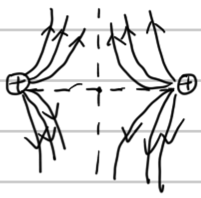
决定式：$E=\frac{kQ}{r^2}$（不可作数值计算，场源电荷是点电荷可作定性判断）

电场线：形象描述电场，非真实存在 { 密集程度（大小）
切线方向（受力方向）↗ 正电荷与电场线相同；负电荷与电场线相反

电场线由正电荷出发指向无限远或负电荷
也可由无穷远或正电荷出发指向负电荷

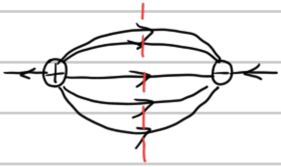
两点电荷模型（电场，电势都要关注）

(1) 正－正



中点处 E=0，竖直线上先大后小，无穷远 E=0
水平线上 两点电荷 E最大，先小后大

(2) 正－负模型



中点最大，竖直向无穷远减小，水平两点电荷处相等

匀强电场（方向固定，大小相同）⇒ 表现形式：平行电场线

注意：静电平衡，尖端放电，静电屏蔽，静电吸附

静电力做功的特点：仅与初末位置有关（类比重力做功）

电势能（某点处的电势能，注意零势能面）E_p　静电力做功＝电势能变化量　$W_{AB}=E_{pA}-E_{pB}$

电势：衡量电场中某处的能量性质（类比于重力势能中的高度）$\varphi=\frac{E_p}{q}$

⊕：正电荷沿电场线方向运动，电场力做正功，电势能减小 ⇒ 一般地，沿电场线方向电势逐渐降低

电势差：两点电势差值（类比高度差）$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=\frac{W_{AB}}{q}$

等势面：电势相同的点构成的面 ⇒ 在等势面上移动电荷电场力不做功 ↗ 力与运动垂直不做功 ⇒ 等势面与电场线垂直

电势差与电场强度关系

$U_{AB}=\frac{W_{AB}}{q}=Ed$ ⇒ 匀强电场（均匀下降）中两点电势差＝两点沿电场方向距离与E乘积 ⇒ 沿电场线方向电势下降最快

电容器：两极板存在电势差使得各自带上电荷 等量 电容：$C=\frac{Q}{U}$（定义式）$C=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd}$（决定式）

(1) 连在恒压电源上的电容器 d（板间距）增大　　U不变
$C=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd\uparrow}\downarrow$　$\downarrow C=\frac{Q\Rightarrow\downarrow}{U\Rightarrow 恒定}$

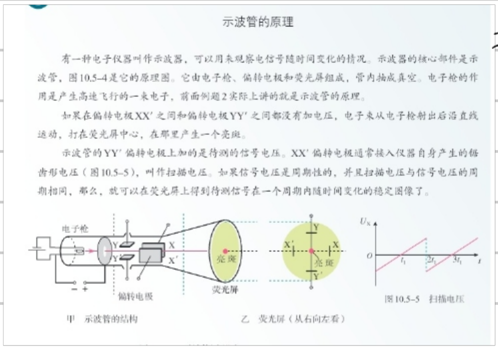
(2) 单一充电完成断开电容器 d增大
$C\downarrow=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd\uparrow}$　$\downarrow C=\frac{Q\Rightarrow 恒定}{U\Rightarrow 增大}$

带电粒子在平行板电容器的运动
{ 沿电场线方向 ⇒ 加速
不沿 ～～ ⇒ 分解 { 沿电场线方向 ⇒ 加速
垂直电场线方向 ⇒ 类平抛
⇒ 核心：运动的分解，二维（三维）方向上的简单运动

加速电场：$qU_0=\frac{1}{2}mv_0^2$

偏转电场：$a=\frac{F}{m}=\frac{qE}{m}=\frac{qU}{md}$　$t=\frac{l}{v_0}$

$V_x=V_0$　$V_y=at$　$\tan\theta_v=2\tan\theta_x$ ⇒ 相当于从中点直线打出



示波管的原理

有一种电子仪器叫作示波器，可以用来观察电信号随时间变化的情况。示波器的核心部件是示波管，图10.5-4是它的原理图。它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成，管内抽成真空。电子枪的作用是产生高速飞行的一束电子，前面例题2实际上讲的就是示波管的原理。

如果在偏转电极XX′之间和偏转电极YY′之间都没有加电压，电子束从电子枪射出后沿直线运动，打在荧光屏中心，在那里产生一个亮斑。

示波管的YY′偏转电极上加的是待测的信号电压。XX′偏转电极通常接入仪器自身产生的锯齿形电压（图10.5-5），叫作扫描电压。如果信号电压是周期性的，并且扫描电压与信号电压的周期相同，那么，就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内随时间变化的稳定图像了。

电子枪
Y
Y′
X
X′
− +
偏转电极
亮斑
荧光屏
Y
X′
X
亮斑
Y′
U_X
O
t_1
$2t_1$
$3t_1$
t

甲　示波管的结构　　乙　荧光屏（从右向左看）

图10.5-5　扫描电压

⇒ 示波器可能出现
重点关注课本，仍然是对运动的分解

电路和电流

$I=\frac{q}{t}$ (定义式) $1C=1A\cdot s$ ⇒ (电学只有A是基本单位，C是导出单位)

$I=nesv$ (微观解释) $I=\frac{q}{t}=\frac{nsvt\cdot e}{t}=nesv$ ⇒ 流体思想 微元

全电路欧姆定律 $U=E-Ir$ 功率：$P=UI$ $P_{热}=I^2R$ ⇒ 除热能无其它能量损耗

电学实验（本质：对基本公式利用合适实验器材进行测量、计算 ⇒ 以图象为主）⇒ 拿分重点，最好要有80%↑得分率

{基本公式、模型、方法
刷题量

电磁学

安培力 { 方向：左手定则 ⇒ 注意相应方向 应用：课本磁电式电流表（电流表内部结构）
大小：$F=BIL$ ⇒ 电流元

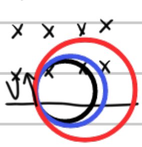
洛伦兹力 { 方向：左手定则，与v垂直 → 向心力 ⇒ 带电粒子在磁场中的运动，即为圆周运动
大小：$F=Bqv$

$Bqv=\frac{mv^2}{R}\Rightarrow R=\frac{mv}{Bq}$
$T=\frac{2\pi R}{v}=\frac{2\pi m}{Bq}$ ⇒ 与v无关

动态过程（可以去网上找动态视频，把握基础为重）

(1) B改变（$r=\frac{mv}{Bq}$，影响半径，即为放缩圆） (2) 发射角度不同（旋转圆） (3) 发射位置不同（平移圆）

也可以是v ⇒ 相反



特殊电磁设备

(1) 质谱仪（质量（比荷）测定，比较）

加速电场：$\frac{1}{2}mv^2=qU\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
偏转电场：$r=\frac{mv}{Bq}\Rightarrow r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$ ⇒ 一般来说，B，U确定，此处可通过粒子位置比较质量（比荷）关系

(2) 回旋加速器（利用小范围对粒子进行高速加速）

最终状态 $R=\frac{mv}{Bq}\Rightarrow v=\frac{BqR}{m}$ 周期：$T=\frac{2\pi m}{Bq}$ ⇒ 与其它因素无关，故每次旋转时间相同）⇒ 保证加速则加速电场也是以此周期变化

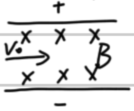
加速过程：$nqU=\frac{1}{2}mv^2$（n为加速次数，即经过夹缝中次数） （注意条件）⇐ 默认忽视夹缝中运动时间

电磁感应（动生，感生）

楞次定律（感应电流方向）：感生电流产生磁通量阻碍原磁通量变化

(3) 最常见复合场模型 ⇒ 统一特性：$U=Bdv$ 时 电场力=洛伦兹力

速度选择器 ⇒ 大题中分析题设，是否有速度选择过程，若有，沿直线方向粒子速度可确定



$q\frac{U}{d}=Bqv\Rightarrow v=\frac{U}{Bd}$ 部分不符合的粒子仍然从非直线方向飞出

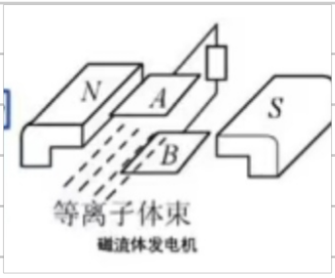
注意方向，要让 $F_{电}$ 与 $F_{洛}$ 抵消

磁流体发电机

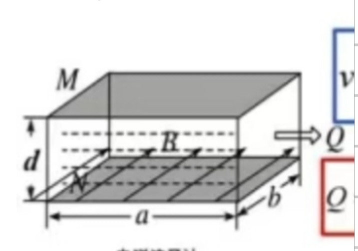
$U=Bdv$

注意粒子电性

内阻
↑
$r=\rho\frac{L}{S}$ ⇒ 分析 L，S 在什么地方



电磁流量计



电磁流量计

$V=\frac{U}{Bd}$ $Q=\frac{V_{体}}{t}=Sv=\frac{U}{Bb}$

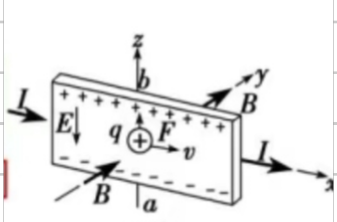
PS: 1. 注意粒子正负性，分析电势较高的一面

2. 理解时正常情况下，B由外界提供，E是粒子受洛伦兹力移向两极后积累产生稳定后粒子匀速直线运动，无粒子向两极移动，即 $U=Bdv$

3. 一般出题为立体图，分析好各处箭头含义以及各部分长度，面积

}这四种均有相应注意点，以流量计为主

霍尔效应（霍尔元件）



霍尔效应

$B=\frac{U}{dv}$

$I=nesv$

⇒注意三维坐标系

带入起来]

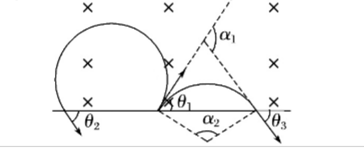
磁场对运动电荷的作用 ⇒ 初中平面几何与圆的关系（万不得已写出圆的方程利用解析几何分析）

思路：(1)确定圆心 ⇒ 与轨迹切线（速度方向）垂直

(2)分析轨迹关系 ⇒ r与B，v有关；θ偏与θ圆，t有关；T与t有关等

(3)利用牛顿运动规律，圆周运动解题

基本规律：(1)同一直线边界，入射角 = 出射角



$\theta_1=\theta_2=\theta_3$

(2)偏转角 = 轨迹圆心角 $\alpha_1=\alpha_2$

(3)沿半径射入粒子也会沿半径射出

临界问题：化静为动，将轨迹圆、磁场边界动起来，找出临界状态（可以寻找相关视频）

小球？微粒？

复合（叠加）场（电场+磁场+重力场）

复合（先XX，再XX）

基本思路：各自分析，第一处的出射点即第二处入射点，着重在分界面的几何关系上）

临界情况!!!

分解!!! 不要干想，不要在空间直角坐标系中完成

☆叠加场（二维，三维）（二场复合，三场复合）

(1)E+G（较易）重点分析加速度，F电和G往往方向固定或F电规律变化，注重利用牛二定律，曲（直）线运动求解

(2)E+B(G+B)（由于F洛方向持续变化，往往E和G方向，可统一）

I. 匀（变）速螺旋（三维）某一平面内匀速圆周，垂直面内曲（直）线运动，分解后做好受力分析和运动分析即可

II. 配速法☆☆（难）⇒ 2024（甘肃）T15，2024（山东）T18，2024大题

对粒子速度进行分解（往往在一条直线上，不用管，做好矢量分解即可），成 v_1，v_2 $\vec{v}=\vec{v_1}+\vec{v_2}$（矢量关系）

v_1：满足 $Bqv=qE(mg)$，且方向上使F洛与F电(G)平衡

v_2：可能出现负值，不管，符号表示方向即可

最后，粒子以 v_1 速度做匀速圆周运动，且圆周以 v_2（变速）做曲（直）线运动 ⇒ 不要想轨迹，分开做即可

能量关系：保证V_1不变（不可能以V_2为负），洛伦兹力不做功，故其它力做功整体用动能定理即可（注意不可分解，标量计算）

即：研究运动状态 时 V分解成 V_1, V_2，研究功能关系 则只用V

PS：(1) 不要过分在意轨迹，只看分解后的简单运动即可

(2) V_2可以为负，符号可以分解

(3) 能量是标量，不可分解，该用V用V，该用V_1, V_2用V_1, V_2，可能数值无误，但有逻辑错误 ⇒ 改卷阅致不得分

电磁感应

方向：楞次定律 ⇒ 感应电流产生的磁场阻碍磁场变化 } 感生电动势

表现：增异减同，来拒去留

动生：右手定则

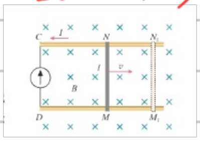
PS：左手定则针对力，右手定则针对电流和磁场

大小：法拉第电磁感应定律（韦伯分析得出公式） $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ k个

：闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比（注意匝数）

$E = kn\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$（仅有大小）⇒ 基本公式，任何情况都成立（动生，感生均成立）

推导：



$\Delta S = Lv\Delta t$

$\Delta\varphi = B\Delta S$

$\Rightarrow E = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{B\Delta S}{\Delta t} = \frac{BLv\Delta t}{\Delta t} = BLV$（注意切割方向）

能量关系：由左手定则，（动生）导体切割磁感线 F安与运动方向相反，始终做负功，消耗外界提供的能量

其它形式的能量 $\xrightarrow[做功]{克服F_{安}}$ 电能 $\xrightarrow{电流做功}$ 焦耳热 或其它形式的能量

对于Q（焦耳热）的方法

(1) 焦耳定律：$Q = I^2Rt$　(2) $Q = W_{克服F安做功}$　(3) $Q = \Delta E_{其它能的减少}$

动力学问题

{ 平衡态 ⇒ $a=0$ ⇒ 直接分析，寻找平衡条件

非平衡态 ⇒ $a\neq0$ ⇒ 结合 $a=\frac{F_{合}}{m}$ 和运动学公式分析

基本思路

导体受力 $\xrightarrow{E=BLv}$ 感应电动势 $\xrightarrow{I=\frac{E}{R_{总}}}$ 感应电流 $\xrightarrow{F_{安}=BIL}$ 导体受安培力 → F合改变 $\xrightarrow{a=\frac{F_{合}}{m}}$ 加速度改变 → 速度改变 → 分析临界状态

动量定理的应用（F安时常不恒定）

即：$I_{其他} \pm BIL\Delta t = mV - mV_0$

从数学角度出发 $\sum I\Delta t = q$ ⇒ $I_{其他} + \sum BIL\Delta t = I_{其他} + BqL$

$\Rightarrow Q = \bar{I}\Delta t = \frac{mV_0 - mV}{BL}$

求位移：$I = \frac{BLV}{R}$ ⇒ $-\frac{B^2L^2V}{R}\Delta t = mV - mV_0$ 有 $x = \sum V\Delta t$（微元求和）

$\Rightarrow x = \frac{(mV_0 - mV)R}{B^2L^2}$

动量守恒的应用（相同有效长度的双导轨模型）

两导轨串联 ⇒ I大小相等，但方向相反 ⇒ F安相反 ⇒ 无其它外力 ⇒ 动量守恒

PS：若有效长度不相同，则动量不守恒，注意利用动量定理求解（难度较高，可放弃，有时间问老师求教，或网上视频）

应用（关注课本即可）

涡流 ⇒ 加热，冶炼合金

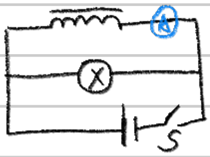
电磁阻尼 ⇒ F安的阻碍作用

电磁驱动 ⇒ 电动机

互感 ⇒ 一线圈中电流变化引起另一线圈产生感应电动势

自感 ⇒ 一线圈中电流变化在自身产生感应电动势

$E = L\frac{\Delta I}{\Delta t}$ ⇒ L是自感系数 L：单位（亨利）H



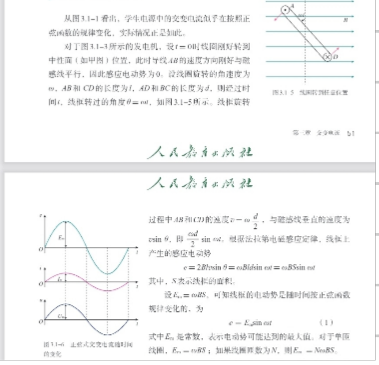
当S闭合时，灯泡瞬间变亮，Ⓐ示数由0逐渐变大，灯亮度逐渐降低

断开后，灯泡瞬间变亮，Ⓐ示数开始减小，灯亮度下降

灯泡闪亮？
⇒ 比较有自感支路的I_{max}
与灯泡I额比较.

自感刚开始视作断开，随通电时间 自感线圈R↓ 断开后，自感线圈中储存的能量释放出来，可视为电源。

交变电流（重点是结论的使用）


交变电流的变化规律

从图3.1–1看出，学生电源中的交变电流似乎在按照正弦函数的规律变化，实际情况正是如此。

对于图3.1–3所示的发电机，设$t=0$时线圈刚好转到中性面（如甲图）位置，此时导线AB的速度方向刚好与磁感线平行，因此感应电动势为0。设线圈旋转的角速度为ω，AB和CD的长度为l，AD和BC的长度为d，则经过时间t，线框转过的角度$\theta=\omega t$，如图3.1–5所示。线框旋转

图3.1–5 线圈转到任意位置

第三章 交变电流 51

人民教育出版社

人民教育出版社

过程中AB和CD的速度$v=\omega\frac{d}{2}$，与磁感线垂直的速度为$v\sin\theta$，即$\frac{\omega d}{2}\sin\omega t$。根据法拉第电磁感应定律，线框上产生的感应电动势

$$e=2Blv\sin\theta=\omega Bld\sin\omega t=\omega BS\sin\omega t$$

其中，S表示线框的面积。

设$E_m=\omega BS$，可知线框的电动势是随时间按正弦函数规律变化的，为

$$e=E_m\sin\omega t \quad (1)$$

式中E_m是常数，表示电动势可能达到的最大值。对于单匝线圈，$E_m=\omega BS$；如果线圈匝数为N，则$E_m=N\omega BS$。

图3.1–6 正弦式交变电流随时间的变化

$E_m=NBWS$

$u=E_m\sin wt$

$i=I_m\sin wt$

关于交变电流的描述 ⇒ 电流呈周期性变化（大小和方向）

$f=\frac{1}{T} \Rightarrow w=2\pi f=\frac{2\pi}{T}$

峰值：变化过程中的最大值 ⇒ $U_m(I_m)$是否满足特定条件（击穿电压等）

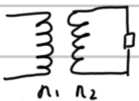
有效值：相同时间内交变电流和恒定电流通过同一电阻（假定）产生热量相等 ⇒（无论何种都可使用）

对于正弦交变电流 ⇒ $E_{有效}=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$，$I_{有效}=\frac{I_m}{\sqrt{2}}$

变压器

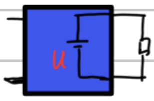
对于局部而言 $P_1=U_1I_1=P_2=U_2I_2$

$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$



$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$

等效电源的使用



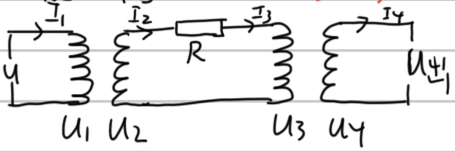
(1)在变压器中

$U_2=\frac{n_2}{n_1}U_1 \quad P=\frac{U^2}{R}=\frac{n_2^2U_1^2}{n_1^2R}$

(2)在等效图中

$P'=\frac{U^2}{R'} \Rightarrow P'=P \Rightarrow R'=\frac{n_1^2}{n_2^2}R$（等效电阻）

电能的输送（本质：发电厂的输电功率：$P=UI$ 恒定，当U足够大时，I较小；由$Q=I^2R$可知高压下损失能量较少）



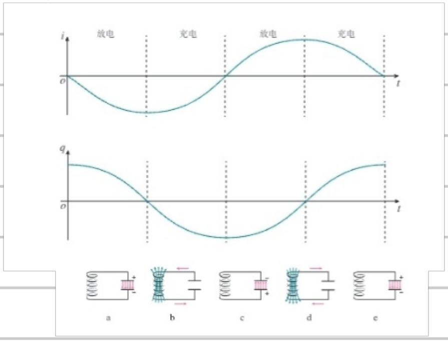
远距离输电，将导线电阻等效为R

$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2} \quad \frac{U_3}{U_4}=\frac{n_3}{n_4} \quad P_{输}=U_1I_1=U_2I_2 \quad P_{损}=I_2^2R=I_3^2R \quad P_3+P_{损}=P_{输}$

$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1} \quad \frac{U_3}{U_4}=\frac{n_4}{n_3} \quad U_3I_3+I_3^2R=U_2I_2$

电磁振荡（电容器和自感）⇒ 周期性变化

电场能 ⇔ 磁场能变化



$i=q'$（对时间求导）

a过程：电容器上储存有电荷释放出来，$q\downarrow$，$i\uparrow$，电能储存为磁场能，存在自感线圈中

b过程：磁场能释放，产生电荷移动，$q\uparrow$，$i\downarrow$，磁场能转化为电能，存在电容器中

c
d } 和上述过程相同，电荷移动方向相反

e
⋮ } ⇒ 周期性循环

$T=2\pi\sqrt{LC}$

电磁场：变化磁场产生电场，变化电场产生磁场，由近及远扩散，产生电磁波

无线电波接收（见课本）

电磁波谱

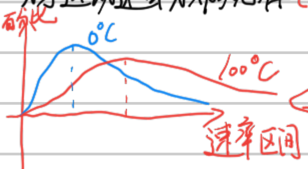
γ射线 → X射线 → 紫外线 → 可见光 → 红外线 → 无线电波

$\lambda\uparrow$，$f\downarrow$

原子物理

分子动理论：(1)物质由大量分子组成；(2)分子在永不停息的无规则运动；(3)分子间存在相互作用力

分子运动速率分布规律(统计规律)



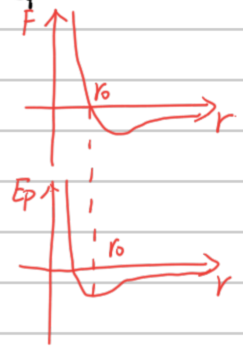
特点：T↑，高速分子数占比增多，峰值下降

气体压强的微观解释 $F\Delta t = -mv - mv = -2mv \Rightarrow F' = -F = \frac{2mv}{\Delta t}$ (统计规律) ⇒ $\overset{\overset{T}{\Uparrow}}{v}$，气体分子数影响压强

分子动能和势能

Ek：和V相关 ⇒ T↑，Ek↑

Ep：



⇒ F=0时，Ep最小

内能

温度和温标(书上状态参量，热平衡等过程概念分析)

热力学温度：国际单位制：开尔文(K)　　绝对零度：-273.15°C　0开尔文　　$T = t + 273.15K$ (热学计算均用开尔文)

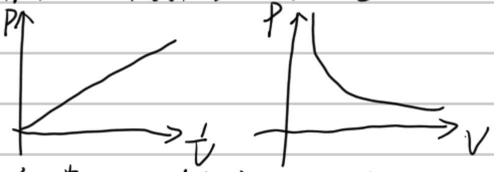
⇑

注意题中°C和开尔文转换

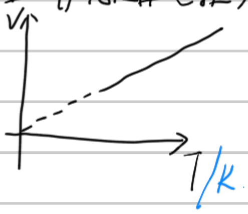
热学计算(注意各方程的名称)

模板：$PV = nRT$ ⇒ 利用该公式变形即可，套上课本上的模板 (理想气体状态方程)

玻意耳定律(等温)：$PV = C$



盖吕萨克定律(等压)：$V = CT$



查理定律(等容)：$P = CT$

三态变化：

固体：{晶体 / 非晶体} 有无固定熔点(注意实例) ⇒ 各向异性 / ⇒ 各向同性 ⇒ 微观(化学晶胞)

液体：表面张力；浸润和不浸润；毛细现象；液晶

热力学定律(与上和理想气体状态方程结合)

绝热过程：不从外界吸热，也不向外界放热(T不因环境温度改变) ⇒ 判断题意是否满足理想气体状态方程

功和内能：$\Delta U = U_2 - U_1 = W$ {>0　外界对系统做功，内能增加(表现为T↑)；<0，系统对外界做功，内能减少(表现为T↓)}

热和内能：$\Delta U = U_2 - U_1 = Q$ {>0，向外放热；<0，从外界吸热}

$\Delta U = W + Q$ (热力学第一定律)

关于W的计算

$W=F\cdot X\cdot\cos\theta$

$F=P\cdot S$

$\Rightarrow W=P\underbrace{S\cdot X}_{\Delta V}$

$\Delta V \Rightarrow$ 对应P−V图像中的变化面积

能量守恒定律；热力学第二定律 - - - -（校本，课本复习）

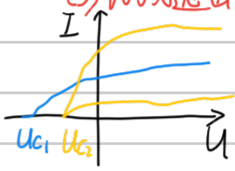
黑体辐射；能量子：普朗克常量（$h=6.626\times10^{-34}J\cdot S$）

爱因斯坦光电效应方程 $E_k=\frac{1}{2}m_eV_e^2=h\nu-W_0$ ⇒ 光的波动性

理解：(1) E_{km}指最大初动能，这是一统计规律，即理论上E_{km}为最大初动能但并不是每个粒子状态

(2) $h\nu$中，h为常量，ν为可见光频率

(3) W_0为逸出功，即从金属板脱离时电子所需能量



(4) 如图，当可见光到达某一频率ν_0，无光电流（即此时$h\nu_0$让能量最大粒子无法逸出），ν_0为截止频率

同一色光（$h\nu$一定），光强越强，饱和电流越大，且外加电压↑，电流趋于恒定

加反向电压到U_c，无光电流，即无光电子逸出，即$eU_c=E_{km}$

(5) 瞬时性

康普顿效应和动量 ⇒ 光的粒子性

$p=\frac{h}{\lambda}$

☆光的波粒二象性

原子核式结构（α粒子散射实验）

氢原子光谱

☆玻尔原子理论

$h\nu=E_n-E_m$

单一原子可发出 $n\rightarrow n-1\rightarrow n-2\cdots\rightarrow2\rightarrow1$ 共 $n-1$种

大量原子可发出
$n\rightarrow\cdots\rightarrow1$
$n-1\rightarrow\cdots\rightarrow1$
$\cdots\cdots2\rightarrow1$
⇒ 共 $n-1+n-2+\cdots+1$种

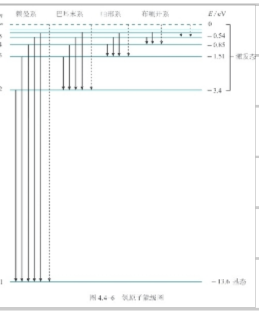


图 4.4-6 氢原子能级图

天然放射现象

α射线	$^{4}_{2}He$	V较小，穿透力弱	电离很强
β射线	$^{0}_{-1}e$	接近光速，穿透力强	
γ射线	光子（电磁波）	光速，穿透力很强	电离很弱

衰变（天然放射）放什么粒子，即什么衰变

$^{238}_{92}U\longrightarrow{}^{234}_{90}Th+{}^{4}_{2}He$ （质量数守恒）

半衰期（统计规律）衰变一半的时间（不会出现 8→4→2 这种）

结合能和比结合能

结合能：分离核子需要的能量

比结合能：结合能和核子数之比

质量亏损：$E=\Delta mc^2$

核聚变与核裂变